姓名：贾宏刚　　年龄：24

电话：13108287618　　籍贯：陕西省宝鸡市

邮箱：gangzijia2002@163.com

自我介绍：西电通信工程背景，主攻大模型应用与 Agent 系统开发，具备面向复杂垂直场景完成任务编排、工具调用、后端服务与交互系统落地的完整经验，能够将 AI 能力转化为可执行、可交互的智能应用系统。

目标岗位：大模型应用算法工程师 / Agent 应用工程师 / AI 应用开发工程师

个人主页：https://gangzi-jia.github.io/resume/

教育背景

2024.09-2027.06　**西安电子科技大学**　通信工程 | 专硕

2020.09-2024.06　**西安电子科技大学**　通信工程 | 本科

项目经历

2026.03-2026.05　**面向低空经济的大模型驱动电磁智能孪生平台（AeroRay）【独立负责】**

- **背景：**面向低空经济中无人机通信保障、覆盖评估与航线决策需求，构建大模型驱动的电磁智能孪生平台，实现从自然语言输入到三维场景建模、多基站仿真与干扰态势分析的任务闭环。
- **方法：**基于 LangGraph 构建 ReAct Agent，完成意图理解、参数准备、底层仿真执行与结果返回的多阶段任务编排，并通过参数面板机制约束关键仿真参数，提升复杂流程的可控性与工程可靠性。
- **结果：**搭建 FastAPI 异步后端、WebSocket 实时通信与 React + Three.js 前端交互系统，实现低空信号场、干扰态势与无人机航线的三维联动可视化；将传统仿真流程由 2 小时缩短至 10 分钟，支持 4 基站、20 高度、10 无人机同时仿真。

2025.07-2025.09　**基于双路 Transformer 的高维矩阵低复杂度SVD近似算法【核心负责人】**

- **背景：**面向 128×128 高维复数矩阵分解计算开销大的问题，研究低复杂度近似求解方法。
- **方法：** 提出线性注意力双路 Transformer 与动态奇异值预测头的端到端架构，实现高维矩阵分解近似求解。
- **结果：** 在保证分解精度的前提下，将计算时延压缩至传统库函数方法的 53.6%，项目获 2025 年“华为杯”通信算法大赛西北赛区一等奖（前 1%）。

2025.06-2025.09　**基于 Mamba 与 CNN 融合的电磁态势轻量级预测模型【独立负责】**

- **背景：** 面向复杂电磁传播场景中的长距离依赖建模难题，设计轻量级高效预测模型。
- **方法：** 构建融合 Mamba 状态空间模型与 CNN 的轻量级预测架构，提升对长距离空间依赖的建模能力。
- **结果：** 在参数量仅 2.9% 的条件下实现 20 倍推理加速，电磁态势预测精度较 SOTA 方法提升 30%。

实习经历

2025.09-2025.11　**中国移动研究院无线与终端技术研究所【通信AI算法研究】**

- **混合信道建模：**面向复杂城市场景无线传播预测任务，提出“物理先验路损公式 + CATBoost 残差修正”的混合建模方法，增强 NLoS 场景预测稳定性，模型 MAE 降至 4.86 dB，LoS场景3dB预测准确率达98%。
- **数据与特征：** 主导真实场景数据清洗与动态数据处理策略设计，引入空间阻挡深度等高级特征，提升异常场景下的预测稳定性。
- **迁移学习：** 针对实测样本不足问题，基于 5000+ 仿真样本开展预训练，并结合迁移学习缓解 Sim-to-Real 性能退化，提升真实环境泛化能力。

科研经历

- 【研究主线】面向复杂通信与电磁场景的智能建模、预测与系统应用；累计 5 篇学生一作、4 篇二作，成果均已录用。
- 【学生一作】面向 6G 动态环境的信道时空演化预测算法与数据集　【IEEE TCCN, 中科院一区】
- 【学生一作】面向电磁地图构建的轻量级 Mamba-UNet 混合预测架构　【IEEE TNSE, 中科院二区】
- 【学生一作】城市级高维 MIMO 信道数据集与自动化射线追踪仿真框架　【IEEE GLOBECOM, 旗舰会议】
- 【学生二作】基于流匹配与扩散模型的复杂电磁态势高保真重构算法　【IEEE TCCN, 中科院一区】
- 【学生二作】面向复杂信道环境的语义通信特征提取与高效传输架构　【IEEE TCCN, 中科院一区】

补充信息

- **算法与框架：**Python、PyTorch、LangChain、LangGraph，熟悉 Transformer、Mamba
- **工程与系统：**FastAPI、WebSocket、React、Three.js，具备前后端联调与实时交互系统开发经验
- **场景经验：**Agent 工具编排、复杂任务闭环、三维可视化交互、通信与电磁仿真场景智能化
- **项目与荣誉：**参与国家重点研发计划青年科学家项目、国家自然科学基金面上项目、小尺度电磁地图项目；获学业一等奖、优秀研究生称号，CET-6 533